

视觉检测系统 × PLC 数据交互协议

西门子 S7-300 · DB 块绝对地址交互 · 版本 V0.1 (草案, 待双方确认后冻结)

文档编号: IF-2026-0807 日期: 2026 年 8 月 7 日 状态: 草案 — 待贵方确认

本文档依据贵方提供的信息 (S7-300 PLC, IP 172.20.11.111, DB1200 数据块结构截图) 整理, 定义视觉检测系统与 PLC 之间的数据交互约定: **第二节**为我方从 PLC 读取的数据区 (按贵方现有 DB1200 整理, 请核对); **第三节**为交互时序; **第四节**为我方写给 PLC 的反馈区 (草案, 地址由贵方最终指定, 贵方 PLC 程序请按确认后的版本编写); **第五节**为尚需贵方确认的事项。标注说明: 已确认 按贵方提供信息 · 草案 我方建议待贵方定 · 待确认 需贵方补充

一、连接参数

参数	值	说明
PLC 型号	西门子 S7-300 (CPU 317-2 PN/DP) 已确认	自带以太网口 (PN 口)
通信协议	S7 协议 (ISO-on-TCP), TCP 端口 102	我方工控机作为客户端直连 PLC 读写 DB 块, 无需额外 OPC 服务器软件
PLC IP 地址	172.20.11.111 已确认	经双层交换机接入车间网络
机架号 / 槽号	Rack 0 / Slot 2 待确认	S7-300 常规默认值, 请贵方电气工程师确认
交互数据块	DB1200 (PLC→视觉) 已确认 ; 反馈区 DB 号见第四节	—
我方轮询周期	100 ms (拟定) 草案	如 PLC 侧对读取频率有限制请告知

二、数据读取区：DB1200（PLC → 视觉系统）

按贵方提供的 DB1200 结构截图整理，我方只读不写。请核对与实际程序是否一致。

绝对地址	变量名	类型	含义与约定
DB1200.DBX0.0	DB_VAR0	BOOL	PLC 心跳。 待确认 翻转周期是多少（如 1 秒翻转一次）？我方据此判断 PLC 在线状态
DB1200.DBX0.1	DB_VAR1	BOOL	备用
DB1200.DBX0.2	DB_VAR2	BOOL	读完成——RFID 读取完成、产品号与缸体类型数据已写入有效。我方以该位上升沿为取数触发
DB1200.DBX0.3	DB_VAR3	BOOL	工件在位——工件进站到位为 1，离站为 0。我方用于关联检测周期起止
DB1200.DBX0.4 ~ 0.7	DB_VAR4 ~ 7	BOOL	备用（第四节反馈区如复用其中位，以确认后版本为准）
DB1200.DBB2	DB_VAR40	STRING[28]	产品号（机器编号）。S7 STRING 布局：DBB2 =最大长度(28)，DBB3 =实际长度，DBB4~DBB31 =字符内容。 待确认 编码按 ASCII 处理（纯字母数字），如含中文请告知
DB1200.DBW32	DB_VAR61	INT	缸体类型：1 = 四缸，11 = 六缸。我方据此自动切换对应检测方案。 待确认 除 1 / 11 外是否还有其他值

三、交互时序

一个工件的完整交互流程。绿色为 PLC 动作（贵方现有逻辑），蓝色为视觉系统动作（我方实现）。

1	PLC	工件进站到位，置 工件在位 DBX0.3 = 1，自动触发读写头读取 RFID
2	PLC	读取成功后，将产品号写入 DBB2、缸体类型写入 DBW32，随后置 读完成 DBX0.2 = 1
3	视觉系统	轮询捕捉到 读完成 上升沿，读取产品号与缸体类型 → 按缸体类型自动切换 4 缸 / 6 缸检测方案 → 将产品号绑定到本次检测周期与做工视频
4	视觉系统	向反馈区写 数据已接收 = 1（握手回执，地址见第四节）
5	PLC	收到回执后复位 读完成 DBX0.2 = 0；视觉系统随后复位 数据已接收 = 0，等待下一工件 草案 （复位逻辑请贵方确认或按贵方习惯调整）
6	视觉系统	工件装配检测过程全程录像；检测结束后向反馈区写检测结果，并将「产品号 + 检测结果 + 时间 + 视频地址」写入 MES 数据库（数据库对接另行确认）

异常约定（草案）：① 若 读完成 置 1 但产品号为空串，视觉系统按"无码工件"记录并在反馈区置报警位；② 若 PLC 心跳停止翻转超过 10 秒，视觉系统界面提示"PLC 通讯中断"，恢复后自动重连，期间检测照常进行、编号缺失的周期标记待补。

四、数据反馈区（视觉系统 → PLC）草案 — DB 号与地址由贵方最终指定

供贵方 PLC 程序编写。我方建议新开一个独立 DB（示例按 DB1201 编写），避免与 DB1200 读取区互相干扰；如贵方希望复用 DB1200 备用位，请直接在下表"贵方指定地址"栏改写。

建议地址	变量	类型	含义与约定	贵方指定地址
DB1201.DBX0.0	视觉心跳	BOOL	1 秒翻转一次，供 PLC 判断视觉系统在线	
DB1201.DBX0.1	数据已接收	BOOL	握手回执：我方成功读到产品号后置 1；PLC 复位「读完成」后我方清 0	
DB1201.DBX0.2	检测完成	BOOL	本工件检测结束置 1，检测结果字有效；下一工件「读完成」触发时清 0	
DB1201.DBX0.3	视觉报警	BOOL	无码工件 / 数据异常时置 1（可选，贵方不需要可不接）	
DB1201.DBW2	检测结果	INT	0 =检测中 / 无效，1 =合格(OK)，2 =不合格(NG)	
DB1201.DBB4	产品号回传	STRING[28]	回传我方当前绑定的产品号，供 PLC 侧校验防串件（可选）	

说明：反馈区哪些项启用、哪些不接，完全由贵方按产线逻辑取舍——最少只需要「数据已接收」一个位即可完成握手闭环，其余均为增强项。若贵方 PLC 侧不做任何接收逻辑（不握手），我方也可改为纯轮询模式（读完成保持时长需 ≥ 我方轮询周期的 3 倍，即 ≥ 300ms），请在下方第五节告知选择。

五、需贵方确认 / 补充的事项

#	事项	贵方回复
1	机架号 / 槽号是否为 Rack 0 / Slot 2? PLC 是否允许外部 PUT/GET 访问 DB 块（S7-300 一般默认允许）	
2	「读完成」由谁复位：按第三节握手方案（PLC 收回执后复位），还是 PLC 定时自复位？若自复位，保持时长多少 ms？	

3	反馈区最终地址：新开 DB1201 还是复用 DB1200 备用区？请在第四节表格"贵方指定地址"栏填写	
4	本次共几个工位 / 几台机加工位？是每个工位一台 PLC（各一个 IP），还是一台 PLC 带多工位（DB1200 之外还有其他 DB）？请列出每个工位的 IP + DB 号清单	
5	PLC 心跳（DBX0.0）翻转周期；缸体类型除 1 / 11 外有无其他值；产品号是否纯字母数字	
6	请网络管理员确认：我方工控机接入后与 172.20.11.111 之间 TCP 102 端口互通（双层交换机间无防火墙拦截），并为我方工控机分配固定 IP	

★ 下一步

贵方确认本文档第四节反馈地址与第五节各项后，双方按此文档并行开发：贵方编写 PLC 侧读写逻辑，我方开发采集与握手模块。联调时建议先用一个工位打通「读编号 → 切缸型 → 绑视频 → 回执握手」全流程，再复制到其余工位。数据库（MES）对接字段清单另行提供。